目录

第一周　synchronized 关键字 1
第二周　Service 1
第三周　Activity 的启动模式 1
第四周　startActivityForResult 2
第五周　View 2
第六周　Gradle 2
第七周　序列化 2
第八周　Java 基础 3
第九周　深度学习 3
第十周　ClassLoader 3
第十一周　Binder 3
第十二周　OkHttp 和 Retrofit 3
第十三周　Activity 的启动过程 3
第十四周　JVM 垃圾回收 3
第十五周　RxJava 和 RxAndroid 4
第十六周　进程保活 4
第十七周　四大组件 4
第十八周　AIDL 4
第十九周　线程池 4
第二十周　网络协议 4
第二十一周　MVC、MVP 和 MVVM 5
第二十二周　AndroidStudio build 过程 5
第二十三周　大尺寸图片加载问题 5
第二十四周　设计模式 5
第二十五周　动态权限 5
第二十六周　ThreadLocal 5
第二十七周　RecyclerView 和 ConstraintLayout 6
第二十八周　RemoteViews 6
第二十九周　Handler 6
第三十周　AsyncTask 6

第一周　synchronized 关键字

理解 Java 中的 synchronized 关键字。

指标：理解 synchronized 的含义、明确 synchronized 关键字修饰普通方法、静态方法和代码块时锁对象的差异。

有如下一个类 A

```
class A {
    public synchronized void a() {
    }

    public synchronized void b() {
    }
}
```

然后创建两个对象

```
A a1 = new A();
A a2 = new A();
```

然后在两个线程中并发访问如下代码：

Thread1	Thread2
a1.a();	a2.a();

请问二者能否构成线程同步？

如果 A 的定义是下面这种呢？

```
class A {
    public static synchronized void a() {
    }
    public static synchronized void b() {
    }
}
```

第二周　Service

话题：清晰地理解 Service。

1、Service 的 start 和 bind 状态有什么区别？

2、同一个 Service，先 startService，然后再 bindService，如何把它停止掉？

3、你有注意到 Service 的 onStartCommand 方法的返回值吗？不同返回值有什么区别？

4、Service 的生命周期方法 onCreate、onStart、onBind 等运行在哪个线程？

请从网上查找相干主题的内容，或者参考 Android 开发艺术探索，还可以阅读 Android 官方文档中有关 Service 的章节。

第三周　Activity 的启动模式

话题：理解 Activity 的启动模式。

1、Activity 的启动模式有哪几种，分别用于什么场景？

2、清晰地描述下 onNewIntent 和 onConfigurationChanged 这两个生命周期方法的场景？

请从网上查找相干主题的内容，或者参考 Android 开发艺术探索第一章，还可以阅读 Android 官方文档中有关启动模式的章节。

第四周　startActivityForResult

话题：关于 startActivityForResult

1、startActivityForResult 的使用场景是什么？onActivityResult 回调里面的 resultCode 和 requestCode 含义是什么？

2、Activity A 启动 B 的时候，在 B 中何时该执行 setResult？setResult 可以位于 Activity 的 finish 方法之后吗？

请从网上查找相干主题的内容，还可以阅读 Android 官方文档，请自行实践一下，必要的时候可以看看 setResult 和 finish 的源码实现。

第五周　View

话题：关于 View 的知识

1、View 的 getWidth()和 getMeasuredWidth()有什么区别吗？

2、如何在 onCreate 中拿到 View 的宽度和高度？

请从网上查找相干主题的内容，或者阅读艺术探索第三章，请自行实践一下，并阅读下相关的 Android 源码。

第六周　Gradle

话题：关于 Gradle 的知识

1、如何理解 Gradle？Gradle 在 Android 的构建过程中有什么作用？

2、实践如下问题。

问题：我们都知道，Android 中时常需要发布渠道包，需要将渠道信息附加到 apk 中，然后在程序启动的时候读取渠道信息。仍然拿 VirtualAPK 来举例，[链接：GitHub - didi/VirtualAPK: A powerful and lightweig...](#)。

动态指定一个渠道号（比如 1001），那么构建的 apk 中，请在它的 AndroidManifest.xml 文件里面的 application 节点下面添加如下 meta-data，请写一段 Gradle 脚本来自动完成：

```
<application android:allowBackup="false" android:supportsRtl="true">
        <meta-data android:name="channel" android:value="1001" />
</application>
```

要求：当通过如下命令来构建渠道包的时候，将渠道号自动添加到 apk 的 manifest 中。

```
./gradlew clean assembleRelease -P channel=1001
```

PS：禁止使用 manifestPlaceholders

请从网上查找相干 Gradle 的主题，也可以阅读 VirtualAPK 和 Small 里面构建部分的代码。

第七周　序列化

话题：关于序列化的知识

1、Parcelable 和 Serializable 有什么用，它们有什么差别？

2、自定义一个类让其实现 Parcelable，大致流程是什么？

请从网上查找相关主题，或者阅读艺术探索，请自行实践一下，并阅读下相关的 Android 源码。

第八周　Java 基础
话题：Java 基础知识学习
1、Java 中有哪几种引用？它们的含义和区别是什么？
2、请用 Java 实现一个线程安全且高效的单例模式。

请从网上查找相干主题的内容，或者阅读艺术探索，请自行实践一下。

第九周　深度学习
空

第十周　ClassLoader
话题：Android 中的 ClassLoader
1、Android 中有哪几种 ClassLoader？它们的作用和区别是什么？
2、简述 ClassLoader 的双亲委托模型
3、简述双亲委托模型在热修复领域的应用

关键字：ClassLoader、PathClassLoader、DexClassLoader、双亲委托，请通过 Google 学习。

第十一周　Binder
话题：Binder
1、什么是 Binder？简单描述下它的工作过程和使用场景
PS：这个问题几乎 Android 面试必问

关键字：Android 开发艺术探索、老罗博客和书

第十二周　OkHttp 和 Retrofit
话题：OkHttp 和 Retrofit
1、介绍这两个框架的作用和联系
PS：这个问题几乎 Android 面试必问

关键字：百度、Google

第十三周　Activity 的启动过程
话题：从源码的角度描述下 Activity 的启动过程
PS：这个问题 Android 高级别面试必问

关键字：艺术探索、源码，可以文字描述，也可以画图

第十四周　JVM 垃圾回收
话题：简单描述下 jvm 的垃圾回收策略，比如引用计数、标记清除等策略
PS：这个问题 Android 高级别面试必问

关键字：引用计数、标记清除、gc

第十五周　RxJava 和 RxAndroid
话题：用过 RxJava 和 RxAndroid 吗？RxAndroid 切换线程是怎么实现的呢？

关键字：RxJava、RxAndroid
参考资料：
1. 链接：RxJava/RxAndroid 使用实例实践 - 简书
2. 链接：给 Android 开发者的 RxJava 详解

第十六周　进程保活
话题：进程保活
这个问题时常在面试中被问到

关键字：Android 进程保活招式大全
参考资料（这也是本期的参考答案）：
1. 链接：进程保活方案 - 简书
2. 链接：Android 进程保活招式大全-极客

第十七周　四大组件
话题：四大组件
Android 四大组件中每个组件的作用是什么？它们都可以开启多进程吗？

参考资料：艺术探索第 9 章

第十八周　AIDL
话题：AIDL
Android 中 AIDL 的作用是什么？它所支持的参数类型是？默认情况下 AIDL 的调用过程是同步还是异步？如何指定 AIDL 为异步调用？

关键字：AIDL
参考资料：艺术探索第 2 章

第十九周　线程池
话题：线程池
Android 中的线程池有哪些？它们的区别是什么？为什么要使用线程池？

关键字：线程池、ThreadPoolExecutor
参考资料：艺术探索、网上资料

第二十周　网络协议
话题：网络协议
网络的五层划分是什么？TCP 和 UDP 的区别是什么？简述 TCP 的三次握手过程。

关键字：网络层次、TCP、UDP、三次握手
参考资料：Google

第二十一周　MVC、MVP 和 MVVM
话题：MVC、MVP 和 MVVM
画出这三种开发模式的设计图，并给出它们的适用场景和优缺点。

关键字：MVC、MVP 和 MVVM
参考资料：Google

第二十二周　AndroidStudio build 过程
话题：AndroidStudio build 过程

AndroidStudio 点击 build 按钮后，AndroidStudio 就会编译整个项目并将 apk 安装到手机上，请详细描述下这个过程的背后到底发生了什么？

gradle assembleRelease 尝试一下，看看里面到底有哪些 task，还可以参考下 Android 构建相关的文章

第二十三周　大尺寸图片加载问题
话题：大尺寸图片加载问题
这是一个经典的面试题：
给定一个 1000 x 20000（宽 1000px，高 20000px）的大图，如何正常加载显示且不发生 OOM？

关键字：图片采样、图片按区域加载

技术参考：[链接：Android 高清加载巨图方案 拒绝压缩图片 - CSDN 博客]

第二十四周　设计模式
话题：设计模式
如何理解设计模式的几大基本原则（单一职责、开闭原则等），你平时在工作中都用过哪几种模式，可以举一个工作中的例子吗？它解决了你的什么问题？

关键字：设计模式、基本原则

第二十五周　动态权限
话题：动态权限
描述下 Android 的动态权限：这些权限的分类是什么？哪些权限必须要动态申请？请给出权限申请的关键代码

关键字：动态权限

第二十六周　ThreadLocal
话题：ThreadLocal 的作用和实现原理

关键字：艺术探索

第二十七周　RecyclerView 和 ConstraintLayout
话题：RecyclerView 和 ConstraintLayout 的介绍和使用方式

关键字：Google、百度

第二十八周　RemoteViews
话题：RemoteViews 的作用和工作原理

关键字：艺术探索、Google

第二十九周　Handler
话题：Handler 的工作原理，为什么在子线程中执行 new Handler() 会抛出异常？

关键字：艺术探索、Google

第三十周　AsyncTask
话题：AsyncTask 的使用方式和版本演进

关键字：艺术探索、Google